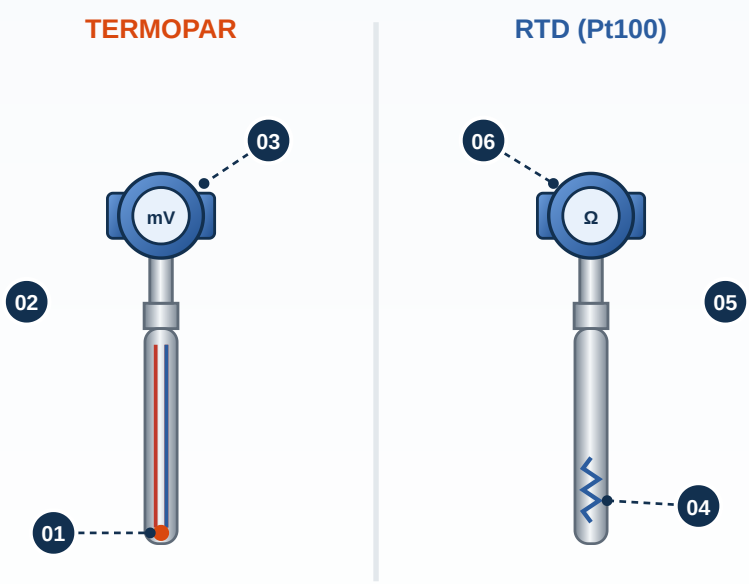
Termopar × RTD

Dois princípios diferentes para medir a mesma variável.



01 Junção quente
Dois metais diferentes unidos geram mV (efeito Seebeck).

02 Faixa ampla
Tipos K, S, R, B chegam a 1 250–1 700 °C.

03 Junta fria
O transmissor compensa a temperatura da junção de referência.

04 Elemento de platina
Resistência varia com a temperatura (100 Ω a 0 °C).

05 Exatidão
RTD é mais exato e estável, até ~600 °C.

06 Resposta
Termopar de junta exposta responde mais rápido.

EXEMPLO NUMÉRICO

Forno a 900 °C	**Termopar tipo K**
Água gelada 7 °C	**Pt100 classe A**
Tolerância classe A a 7 °C	**±0,16 °C**
Mancal de motor	**Pt100 3 fios**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → mV ou Ω → Transmissor → 4–20 mA

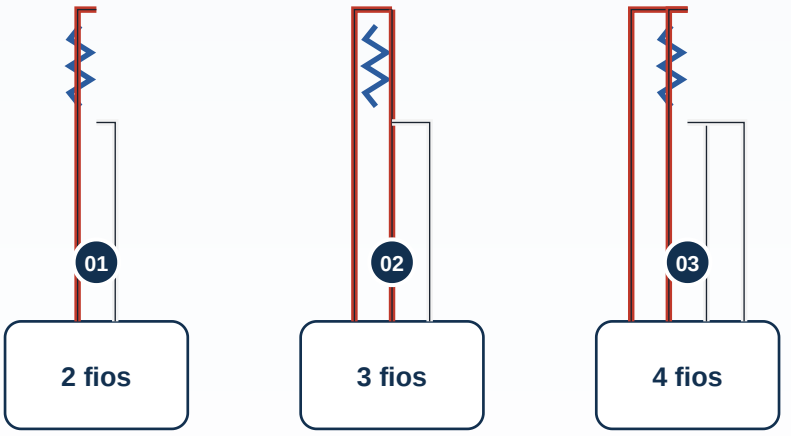
ATENÇÃO
Cabo comum no termopar cria novas junções e erro: use cabo de extensão ou compensação do mesmo tipo.

PONTO-CHAVE
Temperatura alta: termopar. Exatidão: RTD.

FICHA 11

Pt100 a 2, 3 e 4 fios

Como o cabo entra (ou não) na medição.



vermelho = um lado do sensor · branco = outro lado (IEC 60751) 04

01 — 2 fios
A resistência do cabo soma ao sensor: erro proporcional ao comprimento.

02 — 3 fios
O 3º fio permite descontar o cabo (exige condutores iguais).

03 — 4 fios
Corrente por um par, medição por outro: cabo não interfere.

04 — Cores
Vermelho de um lado do elemento, branco do outro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Cabo 2 × 10 m de 0,5 mm²	≈ 0,70 Ω
Sensibilidade Pt100	0,385 Ω/°C
Erro a 2 fios	≈ +1,8 °C
A 3 fios	≈ 0 (compensado)

CADEIA FUNCIONAL

Corrente de excitação → Queda de tensão → R → °C → Indicação

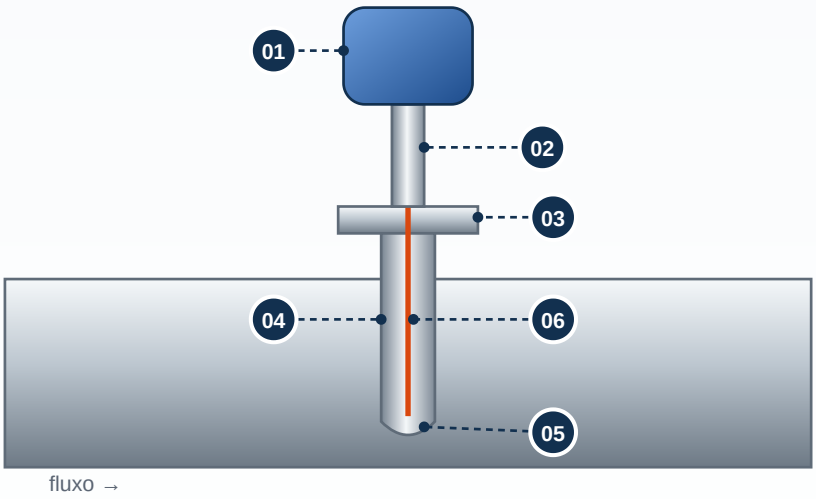
ATENÇÃO
No 3 fios, os três condutores precisam ter a mesma bitola e o mesmo comprimento.

PONTO-CHAVE
Cada ohm de cabo no 2 fios vale cerca de 2,6 °C de erro.

FICHA 12

Poço termométrico

Protege o sensor e permite trocá-lo com o processo em operação.



01 Cabeçote
Abriga bornes ou transmissor de cabeça.

02 Extensão
Afasta o cabeçote do calor do processo.

03 Conexão
Rosca ou flange de fixação na tubulação.

04 Haste do poço
Barra usinada que fica imersa no fluido.

05 Ponta
Região sensível: deve ficar no meio do fluxo.

06 Sensor
Pt100 ou termopar encostado no fundo do poço.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bainha do sensor	**6 mm**
Imersão mínima	**≈ 10 × 6 = 60 mm**
Tubulação DN 100	**ponta perto do centro**
Folga sensor-poço	**mínima (resposta)**

CADEIA FUNCIONAL

Fluido → Parede do poço → Contato / óleo → Sensor

ATENÇÃO

Poço longo em alta velocidade pode vibrar e romper: verifique pela ASME PTC 19.3 TW.

PONTO-CHAVE

O poço troca segurança por tempo de resposta: escolha com critério.